# Proporcionalidad y porcentajes

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Distinguir magnitudes directa e inversamente proporcionales
- Resolver problemas con reglas de tres simples y compuestas
- Calcular porcentajes, aumentos, descuentos y porcentajes encadenados
- Usar la propiedad fundamental de las proporciones
- Hacer repartos directa e inversamente proporcionales
- Resolver problemas de IVA e interés simple

## Para pensar

**Unas zapatillas cuestan 80 €. Primero las rebajan un 20 % y luego las suben un 20 %. ¿Vuelven a costar 80 €?**

## Explicación

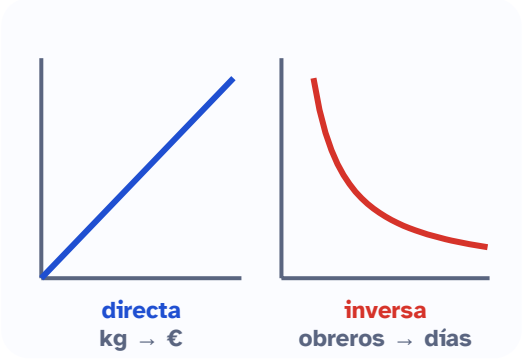
### Razón y proporción

Una **razón** es el cociente entre dos cantidades: si en una clase hay 12 chicas y 18 chicos, la razón chicas/chicos es 12/18 = 2/3. Una **proporción** es una igualdad entre dos razones: 2/3 = 12/18. Su propiedad fundamental es que el producto de los extremos es igual al producto de los medios: si a/b = c/d, entonces a · d = b · c. Gracias a ella podemos calcular un término desconocido: en 3/5 = x/20, x = 3 · 20 / 5 = 12.

undefined

### Proporcionalidad directa e inversa

Dos magnitudes son **directamente proporcionales** si al doble de una le corresponde el doble de la otra (kilos y precio). Son **inversamente proporcionales** si al doble le corresponde la mitad (trabajadores y días para terminar una obra).

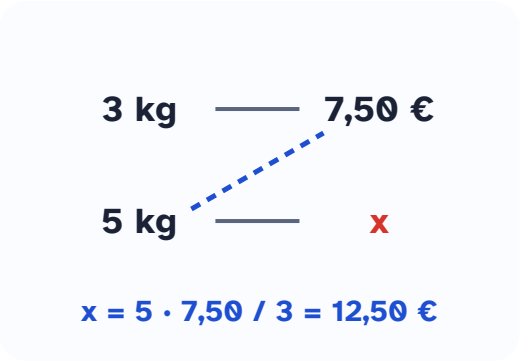



### Regla de tres simple

Se colocan los datos en dos filas y se decide si es directa o inversa. En la **directa** se multiplica en cruz; en la **inversa**, en línea:

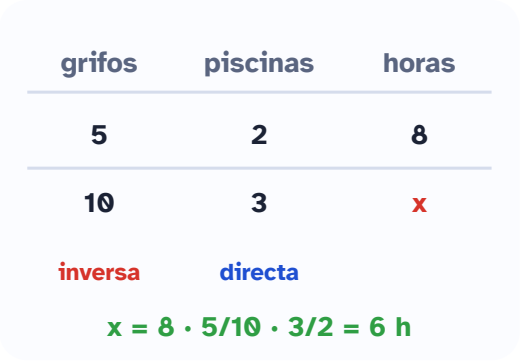
**3 kg → 7,50 € · 5 kg → x · x = 5 · 7,50 / 3 = 12,50 €**

**4 obreros → 6 días · 8 obreros → x · x = 4 · 6 / 8 = 3 días**




## Regla de tres compuesta

Cuando intervienen **más de dos magnitudes**, se compara cada una con la incógnita por separado (¿directa o inversa?) y se plantea una sola proporción. Ejemplo: si 5 grifos llenan 2 piscinas en 8 h, ¿cuánto tardan 10 grifos en llenar 3 piscinas? Más grifos → menos horas (inversa); más piscinas → más horas (directa): $x = 8 \cdot (5/10) \cdot (3/2) = 6$ h.




## Repartos proporcionales

En un **reparto directamente proporcional**, a quien más aporta (más horas, más dinero) le toca más. Se suman las partes y se calcula cuánto vale cada unidad. Para repartir 900 € entre tres personas en proporción a 2, 3 y 4: 2 + 3 + 4 = 9 partes; cada parte vale 900 / 9 = 100 €, así que reciben 200, 300 y 400 €.

En un **reparto inversamente proporcional**, a quien más tiene (más faltas, más distancia) le toca menos. Se reparte de forma directa a los inversos: 1/2, 1/3 y 1/4.

| Persona | Número | Inverso | Con denominador 12 | Recibe (1.300 €) |
|---|---|---|---|---|
| A | 2 | 1/2 | 6/12 | 600 € |

| Persona | Número | Inverso | Con denominador 12 | Recibe (1.300 €) |
|---|---|---|---|---|
| B | 3 | 1/3 | 4/12 | 400 € |
| C | 4 | 1/4 | 3/12 | 300 € |

Sumamos 6 + 4 + 3 = 13 partes; cada parte vale 1.300 / 13 = 100 €.

undefined

## Las tres preguntas de los porcentajes

Todo problema de porcentajes relaciona tres datos: el **total**, el **tanto por ciento** y la **parte**. Con dos de ellos se calcula el tercero:

- **Parte** = total · r / 100. El 30 % de 40 es 40 · 0,30 = 12.
- **Tanto por ciento** = parte / total · 100. 18 de 72 es 18 / 72 · 100 = 25 %.
- **Total** = parte / (r / 100). Si el 30 % de un número es 12, el número es 12 / 0,30 = 40.

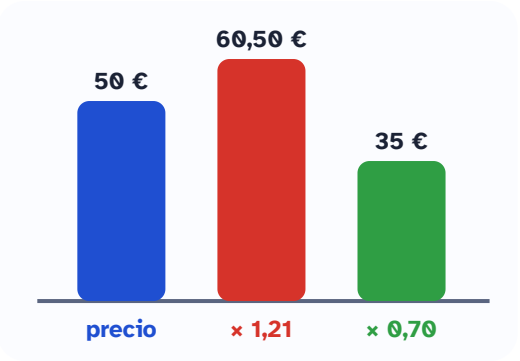
undefined

## Porcentajes, aumentos y descuentos

Un porcentaje es una fracción de 100: el 15 % de 60 = 60 · 0,15 = 9. Para aumentos y descuentos usa el **índice de variación**: multiplica por $(1 + r)$ si sube y por $(1 – r)$ si baja.

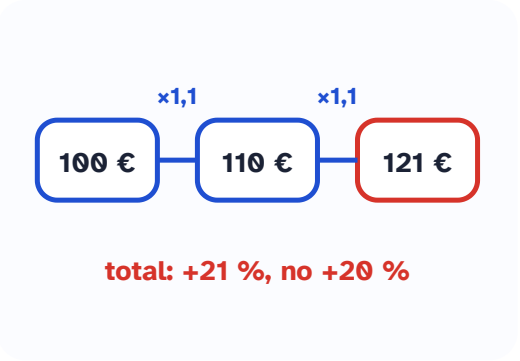
**Con 21 % de IVA: 50 € · 1,21 = 60,50 €**

**Rebaja del 30 %: 50 € · 0,70 = 35 €**




## Porcentajes encadenados

Si se aplican varios porcentajes seguidos, se multiplican los índices de variación, no se suman los porcentajes. Subir un 10 % y luego otro 10 % es × 1,1 · 1,1 = × 1,21: una subida total del **21 %**, no del 20 %. Y para saber el precio **antes** de un cambio, se divide entre el índice.




## IVA e interés simple

El **IVA** general en España es del 21 %: un producto de 200 € sin IVA cuesta 200 · 1,21 = 242 €. Para quitar el IVA se divide: 242 / 1,21 = 200 € (no se resta el 21 % de 242).

El **interés simple** es lo que produce un capital C prestado o ahorrado al r % anual durante t años, sin que los intereses generen a su vez intereses: $I = C \cdot r \cdot t / 100$. Con 2.000 € al 3 % durante 2 años: $I = 2.000 \cdot 3 \cdot 2 / 100 = 120$ €.

undefined

## Índices de variación: la herramienta más útil

| | |
|---|---|
| IVA del 21 % | × 1,21 |
| Rebaja del 15 % | × 0,85 |
| Subida del 5 % | × 1,05 |
| Mitad de precio (–50 %) | × 0,50 |

## Ejercicios

1. **3 kg de manzanas cuestan 4,50 €; 5 kg cuestan 7,50 € y 8 kg cuestan 12 €. ¿Son magnitudes proporcionales?**

2. **Si 4 cuadernos cuestan 6 €, ¿cuánto cuestan 10 cuadernos?**

3. **6 pintores tardan 8 días en pintar un edificio. ¿Cuánto tardarían 4 pintores?**

4. **8 máquinas fabrican 1.200 piezas en 5 horas. ¿Cuántas piezas fabrican 6 máquinas en 8 horas?**

5. **Reparte 1.500 € de forma directamente proporcional a 2, 3 y 5.**

6. **¿Qué porcentaje es 45 de 180?**

7. **El 15 % de un número es 27. ¿Qué número es?**

8. **Un abrigo de 120 € tiene un descuento del 35 %. ¿Cuánto se paga?**

9. **Un móvil de 250 € sube un 10 % y después baja un 10 %. ¿Cuál es el precio final? ¿Cuál es la variación total?**

10. **Una factura con el 21 % de IVA incluido es de 96,80 €. ¿Cuál era el precio sin IVA?**

## Practica

1. **Si 4 cuadernos cuestan 6 €, 10 cuadernos cuestan…**

   **A)** 15 €
   **B)** 12 €
   **C)** 24 €

2. **6 pintores tardan 10 días. ¿Cuánto tardarían 3 pintores?**

   **A)** 5 días
   **B)** 20 días
   **C)** 13 días

3. **El 25 % de 80 es…**

   **A)** 20
   **B)** 25
   **C)** 32

4. **Un abrigo de 120 € con un 15 % de descuento cuesta…**

   **A)** 102 €
   **B)** 105 €
   **C)** 18 €

5. **Subir un 10 % y luego bajar un 10 % deja el precio…**

   **A)** igual
   **B)** un 1 % más bajo
   **C)** un 1 % más alto

6. **El índice de variación de un descuento del 15 % es…**

   **A)** 0,85
   **B)** 1,15
   **C)** 0,15

7. **Si 3 obreros tardan 12 días, 6 obreros iguales tardan…**

   **A)** 6 días
   **B)** 24 días
   **C)** 9 días

8. **Subir un 10 % y después otro 10 % equivale a subir…**

   **A)** 20 %

**B)** 21 %

**C)** 19 %

9. **Tras subir un 25 %, un precio es de 100 €. Antes era de…**

**A)** 75 €

**B)** 80 €

**C)** 125 €

10. **En una proporción a/b = c/d siempre se cumple que…**

**A)** a · d = b · c

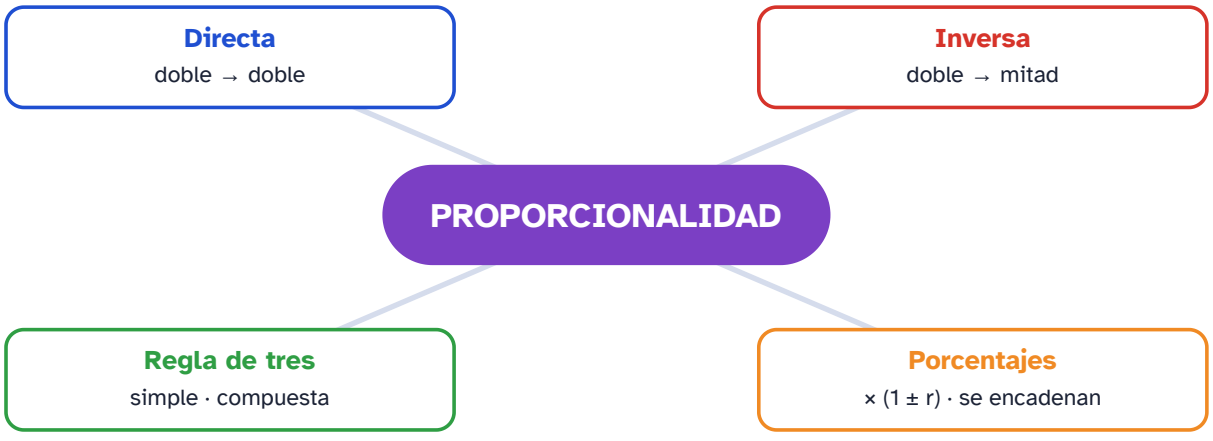
**B)** a · b = c · d

**C)** a + d = b + c

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo distinguir proporcionalidad directa e inversa; Cómo se plantea una regla de tres compuesta; Qué es el índice de variación; Por qué subir y bajar un 20 % no deja el precio igual.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Proporcionalidad inversa**

Al doble de una magnitud le corresponde la mitad de la otra.

**Índice de variación de una rebaja del 25 %**

0,75

**Precio con IVA del 21 %**

Precio sin IVA · 1,21

**Porcentajes encadenados**

Se multiplican los índices de variación.

**¿Cómo saber el precio antes de una subida?**

Dividiendo el precio final entre el índice de variación.

**Propiedad fundamental de las proporciones**

Si a/b = c/d, entonces a · d = b · c.

**Reparto inversamente proporcional**

Se reparte de forma directa a los inversos de los números.

**¿Cómo se deshace un aumento del r %?**

Dividiendo entre el índice 1 + r/100.

## Soluciones

1. **A)** Directa: $10 \cdot 6 / 4 = 15$ €.
2. **B)** Inversa: la mitad de pintores, el doble de días.
3. **A)** $80 \cdot 0{,}25 = 20$.
4. **A)** $120 \cdot 0{,}85 = 102$ €.
5. **B)** $1{,}1 \cdot 0{,}9 = 0{,}99$.
6. **A)** $1 - 0{,}15 = 0{,}85$.
7. **A)** Proporcionalidad inversa: el doble de obreros, la mitad de días.
8. **B)** $1{,}1 \cdot 1{,}1 = 1{,}21$.
9. **B)** $100 / 1{,}25 = 80$ €.
10. **A)** Producto de extremos = producto de medios.

## Soluciones de los ejercicios

1. Sí, directamente proporcionales: 4,50 / 3 = 7,50 / 5 = 12 / 8 = 1,50 €/kg, que es la constante de proporcionalidad.
2. Cada cuaderno cuesta 6 / 4 = 1,50 €. 10 cuadernos: 15 €.
3. Proporcionalidad inversa: 6 · 8 = 48 «días-pintor». 48 / 4 = 12 días.
4. Máquinas y piezas: directa (× 6/8). Horas y piezas: directa (× 8/5). 1.200 · 6/8 · 8/5 = 1.200 · 0,75 · 1,6 = 1.440 piezas.
5. 2 + 3 + 5 = 10 partes; cada parte vale 150 €. Reciben 300 €, 450 € y 750 €.
6. 45 / 180 · 100 = 25 %.
7. 27 / 0,15 = 180.
8. Índice de variación 0,65. 120 · 0,65 = 78 €.
9. 250 · 1,10 · 0,90 = 247,50 €. Índice total 0,99: ha bajado un 1 %.
10. 96,80 / 1,21 = 80 €. (El IVA son 16,80 €.)